

Analizador inteligente de ocupación en bandas ISM mediante sistema digital con memoria direccionada y modelo TinyML para selección adaptativa de canal

Gustavo E. Agelvis Vargas
*Facultad de Ingeniería
Electrónica y Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
Lima, Perú*
<https://orcid.org/0009-0007-5973-4227>

Brenda L. Vallejos Terrones
*Facultad de Ingeniería
Electrónica y Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
Lima, Perú*
<https://orcid.org/0009-0007-2031-5615>

Annabeth V. Izarra Gamarra
*Facultad de Ingeniería
Electrónica y Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
Lima, Perú*
<https://orcid.org/0009-0001-4273-6337>

Frank A. Espinoza Pagola
*Facultad de Ingeniería
Electrónica y Eléctrica
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
Lima, Perú*
frank.espinoza@unmsm.edu.pe

Resumen

En este trabajo de investigación se ha desarrollado un sistema analizador inteligente de ocupación espectral para la banda ISM de 2.4 GHz en entornos universitarios. Para ello se diseñó una arquitectura basada en nodos de medición RF y un módulo digital en FPGA, que mide la ocupación de los canales Wi-Fi y clasifica su estado de congestión mediante tablas de decisión. Esta investigación ha permitido: 1) determinar el nivel de ocupación de los canales Wi-Fi en 2.4 GHz; 2) proponer un sistema que recomienda canales menos congestionados y anticipa la saturación de puntos de acceso antes del handover; y 3) plantear su integración con mecanismos de roaming y redes mesh basados en la familia IEEE 802.11. El resultado esperado es la mejora de la calidad de servicio en redes inalámbricas de campus mediante la optimización de la selección de canal y del proceso de handover en función del estado real del espectro.

Palabras claves: banda ISM 2.4 GHz, redes Wi-Fi, FPGA, ocupación espectral, selección de canal, handover, entorno universitario.

Abstract—This research work presents an intelligent spectral occupancy analyzer for the 2.4 GHz ISM band in university environments. For this purpose, we designed an architecture based on RF sensing nodes and a digital FPGA module that measures Wi-Fi channel occupancy and classifies their congestion state using decision tables. This study has enabled: (1) determining the occupancy level of Wi-Fi channels in the 2.4 GHz band; (2) proposing a system that recommends less congested channels and anticipates access point saturation before handover; and (3) outlining its integration with roaming mechanisms and mesh networks based on the IEEE 802.11 family. The expected outcome is an improvement in the quality of service in campus wireless networks by optimizing channel selection and handover processes according to the real state of the spectrum.

Keywords: ISM 2.4 GHz band, Wi-Fi networks, FPGA, spectral occupancy, channel selection, handover, university environment.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas Wireless Fidelity (Wi-Fi) son ampliamente usadas en cada sector cotidiano, sea hogar, universidad y trabajo, pues según distintas investigaciones realizadas respecto al uso del internet indican un crecimiento exponencial de los dispositivos inteligentes que hacen uso de este tipo de tecnologías [1]. Ante eso, se enfrentan a un problema muy puntual que no refiere a sus capacidades como velocidad de subida y bajada, ancho de banda, etc, sino a cómo pueden estar siendo afectados por la ocupación de su espectro el cual puede cambiar con rapidez a partir de la exposición de muchos aparatos muy cercanos a otros. Esto hace que, según las distintas variaciones del estado del espectro, los aparatos Wi-Fi tengan la capacidad de reaccionar en tiempo real a esto.

Asimismo, esta situación se viene tratando desde varios enfoques, uno de ellos es poder tener algoritmos capaces de detectar prematuramente los rendimientos de los canales y espectros en ciertas horas, para ello usan métodos como modelos heurísticos así como aprendizaje automático a fin de seleccionar canales más óptimos a través de software [1a]. Pero, estas soluciones vienen siendo efectivas bajo el costo de ser más complejas lo cual puede ser contraproducente para poder implementarse en entornos universitarios y a gran escala, así como se observa una curva de aprendizaje mayor cuando se trata de optimizarlo más para menores latencias. Es por esto que, en aplicaciones embebidas y prototipos de investigación, un hardware dedicado como un Field Programmable Gate Array (FPGA) resulta bastante beneficioso [3]

A partir de ello, la motivación del presente trabajo de investigación es poder solucionar esta situación del análisis de ocupación de bandas ISM de manera modular, rápida, reproducible y más accesible a comparación de alternativas

embebidas costosas. Para esto, integramos el uso de un FPGA de modelo Altera DE2-115 para procesamiento, para la recolección de datos del entorno un microcontrolador ESP32-S3 Dev Kit 1, y para el access point la versión ESP32-WROOM32-Dev Kit 1. Esto permitirá implementar una arquitectura de baja latencia con comportamiento determinista.

Aunque existen propuestas para la medición de espectro, análisis de ocupación y selección adaptativa de canal, no todas integran en una sola solución la adquisición distribuida, la clasificación de ocupación, el almacenamiento histórico y la selección automática del canal. Tampoco es común encontrar diseños donde la lógica principal de decisión se implemente dentro de una FPGA con una máquina de estados finita y memoria direccionable, mientras que la medición lo realizan nodos de bajo costo.

II. DISEÑO DEL SISTEMA

El sistema propuesto se organiza en dos capas principales: una capa de adquisición de datos y una capa de procesamiento y decisión. La primera está compuesta por tres nodos ESP32-S3 encargados de monitorear los canales 1, 6 y 11 de la banda ISM de 2.4 GHz, además de un cuarto ESP32 que actúa como concentrador de la información. La segunda capa está implementada en una FPGA Intel-Altera DE2-115, que recibe las mediciones y ejecuta la lógica de clasificación, almacenamiento y selección del canal menos congestionado.

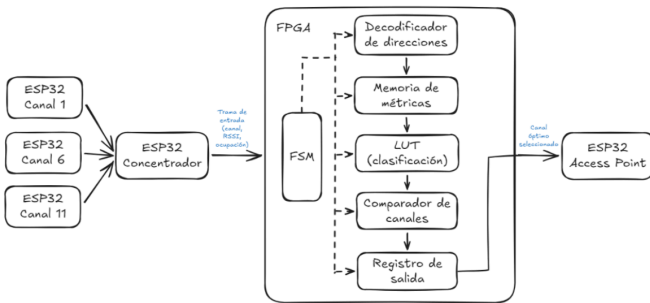


Fig.1. Arquitectura general del sistema: nodos ESP32 y FPGA.

A. Capa de adquisición de datos

Cada nodo de medición ESP32-S3 ejecuta de forma periódica un barrido pasivo sobre su canal asignado (1, 6 u 11), capturando el indicador de intensidad de señal recibida (RSSI) de las tramas Wi-Fi detectadas y estimando el porcentaje de tiempo en que el canal se encuentra ocupado dentro de una ventana de muestreo. Estos dos valores, RSSI promedio y porcentaje de ocupación, se envían mediante una interfaz serie hacia el ESP32 concentrador, el cual multiplexa la información de los tres nodos y la reenvía hacia la FPGA en una trama consolidada. El uso de tres nodos independientes, en lugar de un único nodo que salte entre canales, evita perder muestras durante el tiempo de conmutación de canal y permite que los tres canales no solapados se midan de forma verdaderamente simultánea.

B. Capa de procesamiento y decisión (FPGA)

La máquina de estados finita coordina el flujo completo de operación del sistema. En términos funcionales, controla la recepción de datos, la clasificación de la ocupación, la escritura en memoria, la comparación entre canales y la emisión de la recomendación final. Este enfoque es común

en diseños digitales secuenciales porque garantiza orden temporal y una transición clara entre etapas.

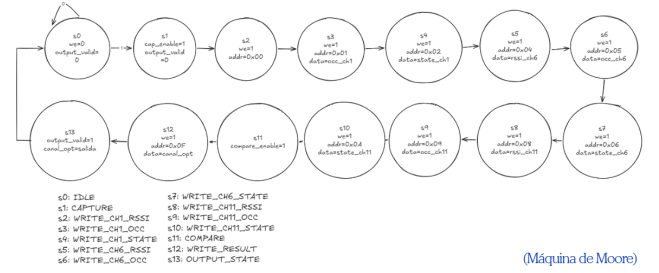


Fig. 2. Máquina de estados finita (Máquina de Moore) del analizador.

Como se observa en la Fig. 2, el recorrido de la FSM parte del estado IDLE (s0) y, al detectar una trama válida, avanza por los estados de captura (CAPTURE) y escritura secuencial de RSSI, ocupación y estado de cada canal (s2 a s10) hacia la memoria de métricas, direccionando cada dato mediante el decodificador de direcciones. Posteriormente entra al estado COMPARE (s11), donde el comparador de canales evalúa las tres métricas almacenadas, escribe el resultado en el registro de salida (s12) y finalmente expone el canal recomendado en el estado OUTPUT_STATE (s13), antes de regresar a IDLE para un nuevo ciclo de medición.

La memoria de métricas se organiza como una memoria direccionable de 16 posiciones (0x00–0x0F), donde cada dirección corresponde a un dato específico generado durante el recorrido de la FSM, tal como se resume en la Tabla IV. Este mapeo fijo simplifica la lógica del decodificador de direcciones y permite que el comparador de canales lea las métricas de los tres canales sin necesidad de un bus de direcciones dinámico.

C. Diseño de mapa de memoria

En vista a la necesidad de almacenar de manera ordenada las métricas, diseñamos un mapa de memoria direccionable de 16 posiciones, comprendidas entre 0x00 y 0x0F, facilitando la decodificación de las direcciones prevista en la FSM.

Por esto, a cada canal se le asignó un bloque de direcciones de sus 3 parámetros, al igual que las intermedias permanecerán libres para métricas adicionales como accesos detectados, nivel de ruido, relación señal-ruido, etc.

TABLA I: TABLA DE MEMORIA DIRECCIONABLE

Dirección	Señal seleccionada
0x00	sel_rssi_ch1
0x01	sel_occ_ch1
0x02	sel_state_ch1
0x04	sel_rssi_ch6
0x05	sel_occ_ch6
0x06	sel_state_ch6
0x08	sel_rssi_ch11
0x09	sel_occ_ch11
0x0A	sel_state_ch11
0x0F	sel_recommended

D. Formato de transmisión de tramas

Para la comunicación del ESP32-S3 que medirá las variables del entorno y al mismo tiempo, será la entrada para el FPGA, mandará la información en una estructura de trama compuesta por tres campos; canal, RSSI y ocupación tal como lo grafica la figura 3, donde cada trama representa un estado instantaneo de los canales analizados del ambiente, permitiendo de esta forma que se puedan mezclar respecto a otros datos a lo largo del tiempo. Aunque, para efectos del alcance de la implementación, se hará con los canales 1,6 y 11.

Debido a la naturaleza de la información recogida, el canal será una banda del rango de 1 al 36 en los 2.4 GHz. Respecto al RSSI, se hará con un valor promedio expresado en dBm. Asimismo, la ocupación se hará respecto a una ventana de muestreo, con valores entre 0% a 100%.



Fig.3. Estructura estándar del envío de tramas

III. IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del sistema se empleó una plataforma híbrida compuesta por nodos de medidas de radiofrecuencia y un módulo de procesamiento digital sobre FPGA. Cada nodo de medición está basado en un microcontrolador con capacidad de conexión Wi-Fi, encargado de realizar el escaneo de los canales de 2.4 GHz y de enviar las métricas de ocupación al módulo central. El procesamiento principal se implementó en una FPGA de la familia Cyclone (tarjeta de desarrollo), donde se diseñó la lógica del analizador, incluyendo la máquina de estados, la memoria de métricas, el comparador de canales y la tabla de decisión de ocupación. La comunicación entre los nodos y la FPGA se realizó mediante una interfaz serie, y la FPGA se conectó a un equipo de control para visualización de resultados y configuración de parámetros.

TABLA II: ASIGNACIÓN DE PINES: CONEXIONES ENTRE LA FPGA ALTERA CYCLONE IV Y EL ESP32-S3.

SEÑAL FPGA	PIN FPGA	GPIO ESP32	FUNCIÓN	
canal_recomendado[0]	AB22 (GPIO0)	GPIO26	Bit 0 del canal recomendado	canal
canal_recomendado[1]	AC15 (GPIO1)	GPIO27	Bit 1 del canal recomendado	canal
canal_recomendado[2]	AB21 (GPIO2)	GPIO14	Bit 2 del canal recomendado	canal
canal_recomendado[3]	Y17 (GPIO3)	GPIO12	Bit 3 del canal recomendado	canal
canal_recomendado[4]	AC21 (GPIO4)	GPIO13	Bit 4 del canal recomendado	canal
canal_recomendado[5]	Y16 (GPIO5)	GPIO4	Bit 5 del canal recomendado	canal
canal_recomendado[6]	AD21 (GPIO6)	GPIO17	Bit 6 del canal recomendado	canal

canal_recomendado[7]	AE16 (GPIO7)	GPIO16	Bit 7 del canal recomendado
output_valid	AD15 (GPIO8)	GPIO25	Validación de datos

Conexión con ESP32-S3 (emisor)

UART ESP32-S3)	RX (desde ESP32-S3)	(desde AE15 (GPIO1)	GPIO43 (TX del ESP32-S3)	Recepción de datos de ocupación y RSSI
----------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--

Alimentación y tierra

Tierra común	GND	GND	Referencia eléctrica común
Alimentación	5V FPGA	5V ESP32-S3	Alimentación del módulo emisor

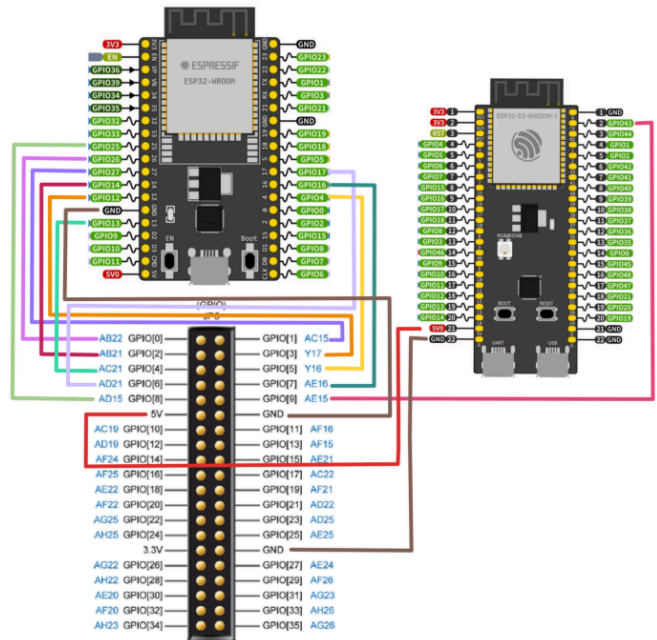


Fig.4. Pinout del sistema FPGA - ESP32-DEV KIT 1 - ESP32-S3-DEV MODULE

Para asegurar una referencia eléctrica común, las tierras de la FPGA y de ambos módulos ESP32 fueron conectadas entre sí. La alimentación de los módulos se realizó mediante las líneas de 5 V disponibles, mientras que las señales digitales conservaron niveles lógicos compatibles de 3.3 V. Esta conexión común es necesaria para evitar diferencias de potencial que puedan provocar lecturas erróneas o comportamientos inestables durante la transmisión.

Durante el análisis del proyecto se identificó el empleo de las bibliotecas Arduino y WiFi para ESP32, así como de recursos internos del framework para la gestión de puertos seriales, lectura de entradas digitales, interrupciones y configuración de puntos de acceso inalámbricos.

TABLA III. PRINCIPALES RECURSOS SOFTWARE UTILIZADOS

RECURSO	FUNCIÓN
Arduino.h	Funciones básicas del framework Arduino

WiFi.h	Escaneo y administración de redes WiFi
Serial	Comunicación serie con la computadora
Serial2	Comunicación UART con la FPGA
digitalRead()	Lectura de entradas digitales
attachInterrupt()	Gestión de interrupciones
WiFi.scanNetworks()	Escaneo de redes inalámbricas
WiFi.softAP()	Creación de punto de acceso WiFi

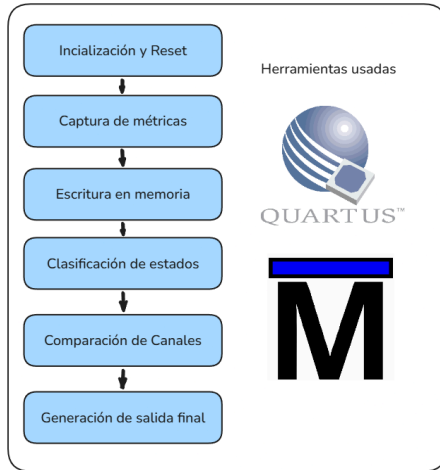


Fig.5. Plan de simulación realizado en ModelSim

El código relevante de la implementación se presenta en anexos y figuras para facilitar su análisis. En particular, se incluye:

- El módulo principal en lenguaje de descripción de hardware (por ejemplo, Verilog), que define el bloque `ism_analyzer_top`, encargado de recibir las métricas de ocupación, almacenarlas en la memoria interna y ejecutar la lógica de comparación y decisión de canal.
- El módulo de la tabla de decisión (`decision_lut`), que implementa la clasificación de ocupación en estados (libre, moderado, congestionado) según umbrales porcentuales establecidos
- El módulo comparador de canales (`channel_comparator`), que selecciona el canal con menor nivel de congestión a partir de las métricas almacenadas.
- Fragmentos de código del firmware de los nodos de medición RF, donde se muestra la rutina de escaneo de canales Wi-Fi y el envío periódico de las métricas de ocupación hacia la FPGA.

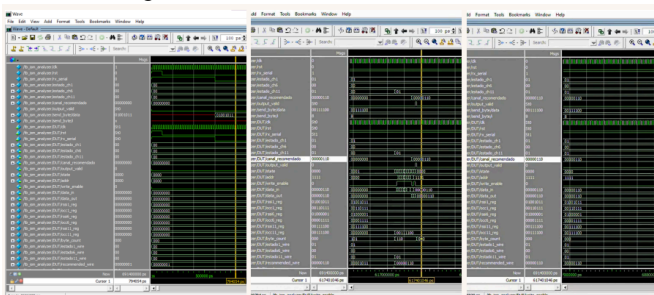


Fig.6. Resultados de la simulación en ModelSim

IV. RESULTADOS

Los resultados experimentales se organizaron para verificar primero el funcionamiento lógico del sistema y luego su comportamiento como solución de selección adaptativa de canal. En esta etapa, se evaluó que la FPGA recibiera correctamente las mediciones de los ESP32, clasificara la ocupación mediante la LUT, almacenara los valores en memoria direccionable y generará una recomendación de canal coherente con el canal menos congestionado. Este tipo de validación por bloques es importante en diseños de selección de canal porque permite confirmar que la lógica de decisión realmente responde a las mediciones del entorno.

TABLA IV. COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Escenario	ch1 (%)	ch6 (%)	ch11 (%)	Canal Congestionado	Canal Recomendado
Libre	10	12	15	Ninguno	CH1
Moderado	35	48	42	CH6	CH1
Congestionado	25	85	30	CH6	CH1

TABLA V. COMPARACIÓN DE LA TASA DE ENTREGA DE PAQUETES

Escenario	Condición de interferencia	Canal configurado	Paquetes enviados	Paquetes recibidos	PDR (%)
Sistema estático	Jammer activo en	CH6	100	83	83
Sistema adaptativo	CH6	CH11	100	98	98

TABLA VI. COMPARACIÓN DE LA LATENCIA DE DECISIÓN

Plataforma	Herramienta de medición	Tiempo de procesamiento	Observación
Simulación	ModelSim / Questa	641.04 us	Valor teórico de referencia
Hardware real	Osciloscopio	520.8 us	Medición experimental
FPGA	Quartus Timing Analyzer	0.24 us	Procesamiento digital interno

A. Verificación funcional

La Tabla IV confirma que, en los tres escenarios evaluados (libre, moderado y congestionado), el sistema identificó correctamente el canal 6 como el más congestionado cuando su ocupación superó ampliamente a la de los canales 1 y 11, y recomendó consistentemente el canal 1 por presentar la menor ocupación relativa en los tres casos. Este comportamiento coincide con la lógica implementada en el módulo `channel_comparator` y confirma que la clasificación por umbrales del `decision_lut` opera de forma coherente con las mediciones de entrada.

B. Desempeño ante interferencia

Los resultados obtenidos muestran que la arquitectura implementada es capaz de identificar correctamente el canal con menor nivel de congestión, manteniendo concordancia entre las pruebas realizadas en simulación y las ejecutadas sobre hardware real. La Tabla V evidencia el beneficio

práctico de esta capacidad: bajo un jammer activo en el canal 6, el sistema estático que permanece fijo en dicho canal experimenta una caída de la tasa de entrega de paquetes (PDR) hasta 83 %, mientras que el sistema adaptativo, al seguir la recomendación de canal generada por la FPGA y migrar al canal 11, recupera un PDR de 98 %, es decir, una mejora relativa de 15 puntos porcentuales bajo la misma condición de interferencia.

C. Latencia y eficiencia de hardware

En términos de latencia, el sistema presenta tiempos de procesamiento del orden de microsegundos, siendo la mayor contribución temporal atribuida a la transmisión UART entre el ESP32 y la FPGA, mientras que el procesamiento interno requiere únicamente algunos ciclos de reloj, como muestra la Tabla III. La diferencia de casi tres órdenes de magnitud entre el tiempo medido en el osciloscopio (520.8 μ s) y el tiempo de procesamiento puramente digital reportado por el Quartus Timing Analyzer (0.24 μ s) confirma que el cuello de botella del sistema no está en la lógica de decisión sino en la interfaz serie de comunicación, un aspecto a considerar en trabajos futuros que busquen reducir aún más la latencia extremo a extremo. Este comportamiento confirma la capacidad de la arquitectura para realizar decisiones rápidas bajo entornos dinámicos. Asimismo, el bajo porcentaje de utilización de recursos digitales evidencia que la solución propuesta mantiene una elevada eficiencia de hardware, conservando un amplio margen disponible para futuras ampliaciones del sistema, como el incremento del número de canales monitoreados, la incorporación de nuevas métricas inalámbricas o la implementación posterior de modelos de inferencia ligera.

D. Ensayo de campo con interferencia real: hotspot y generadores de tráfico

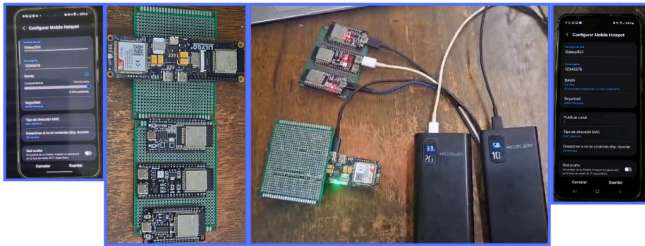


Fig.7. Implementación del Jammer al dispositivo AP del FPGA

Los resultados obtenidos muestran que la arquitectura implementada es capaz de identificar correctamente el canal con menor nivel de congestión, manteniendo concordancia entre las pruebas realizadas en simulación y las ejecutadas sobre hardware real. En términos de latencia, el sistema presenta tiempos de procesamiento del orden de microsegundos, siendo la mayor contribución temporal atribuida a la transmisión UART entre el ESP32 y la FPGA, mientras que el procesamiento interno requiere únicamente algunos ciclos de reloj. Este comportamiento confirma la capacidad de la arquitectura para realizar decisiones rápidas bajo entornos dinámicos. Asimismo, el bajo porcentaje de utilización de recursos digitales evidencia que la solución propuesta mantiene una elevada eficiencia de hardware, conservando un amplio margen disponible para futuras

ampliaciones del sistema, como el incremento del número de canales monitoreados, la incorporación de nuevas métricas inalámbricas o la implementación posterior de modelos de inferencia ligera.

TABLA VII. TRÁFICO LOCAL GENERADO DURANTE EL ENSAYO

Nodo	PDR	Throughput aprox.	RSSI
LilyGO (AP/sink)	—	0.705 a 0.729 Mbps	—
GEN_A	100 %	0.680 Mbps	-7 a -4 dBm
GEN_B	100 %	0.705 a 0.737 Mbps	-14 a -13 dBm

TABLA VIII. RESUMEN DEL ENSAYO DE CAMPO POR ETAPA

Etap	CH6 RSSI (dBm)	CH6 occ	CH11 RSSI (dBm)	CH11 occ	CH11 ap count
1. Base	-17 a -14	100	ausente a -69	0 a 100	0 a 4
2. Hotspot activo	-17 a -14	100	-45 a -39 (TEST_ISM)	52 a 100	1 a 5
3. Transición apagado	-20 a -12	100	-43 a -34 (residual)	54 a 100	1 a 5
4.	-22 a -18	100	-72 a -66	56 a 100	1 a 3
Post-hotspot limpio					
5. Solo GEN_A	-20 a -16	100	-84 a -67	0 a 100	0 a 4
6. GEN_A + GEN_B	-16 a -15	100	-75 a -66	72 a 100	2 a 5

E. Inclusión adicional de la interfaz física del FPGA para monitoreo.

Como complemento a la visualización mediante el monitor serie y al envío del canal recomendado se incorporó una interfaz física de monitoreo utilizando los recursos integrados de la tarjeta FPGA. Según lo cual, permitió observar directamente las métricas procesadas sin tener que hacer uso del monitor serial del común del dispositivo de salida, facilitando la verificación del funcionamiento.

Sin embargo, como las métricas internas se procesan en formato binario, fue necesario incorporar un módulo de conversión de binario a decimal codificado en binario, denominado `binary_to_bcd`

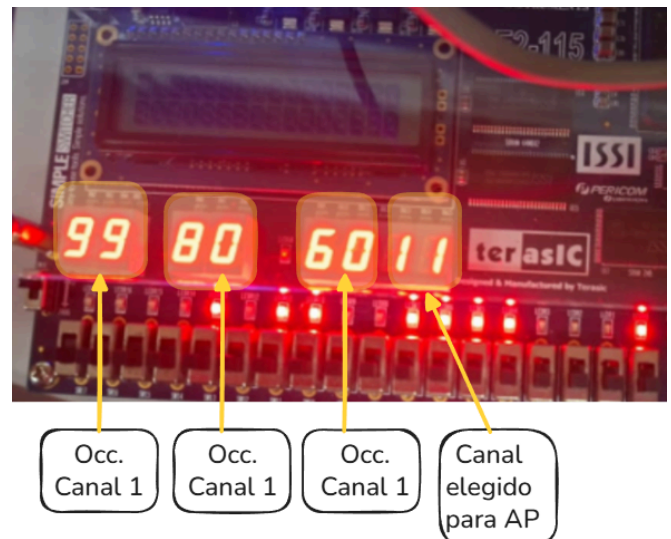


Fig. 8. Lectura en tiempo real de las métricas en los displays de siete segmentos de la DE2-115 como prueba adicional en la interfaz física

V. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que la arquitectura propuesta sí logra transformar mediciones de ocupación y RSSI en una decisión de canal coherente con el entorno observado. Esto confirma que una lógica basada en clasificación por umbrales, almacenamiento en memoria y comparación directa puede ser suficiente para construir un sistema funcional de selección adaptativa en 2.4 GHz. En términos prácticos, el sistema sigue la misma tendencia que la literatura reporta para enfoques de selección basados en medición real, donde la mejora depende de reducir interferencia y aprovechar canales con menor carga.

En particular, el hecho de que el comparador elija el canal menos congestionado valida la utilidad de la ocupación espectral como criterio de decisión. Estudios previos muestran que métricas combinadas de potencia y tiempo de ocupación, así como modelos de canal basados en mediciones, pueden reducir la interferencia y mejorar el desempeño de la red; por tanto, los resultados de este proyecto son consistentes con esas observaciones, aunque implementados con una arquitectura más simple y de menor costo computacional.

A partir de ello, también es posible identificar limitaciones. La primera es que la clasificación en tres estados depende de umbrales fijos, por lo que no captura con precisión toda la variabilidad del espectro. La segunda es que la medición basada en RSSI y ocupación no siempre distingue entre interferencia real, ruido ambiental y tráfico útil, de modo que la decisión puede verse afectada por condiciones no controladas del entorno.

Frente a soluciones basadas en métricas más complejas o aprendizaje automático, la propuesta presenta una ventaja de simplicidad y reproducibilidad. Los métodos de canalización dinámica basados en mediciones o heurísticas sofisticadas suelen obtener buenos resultados, pero también demandan más datos, más cómputo o una infraestructura más compleja. En cambio, este sistema utiliza una LUT fija y una comparación directa, lo que lo hace más apropiado para una primera versión funcional y para plataformas académicas de bajo costo.

VI. INTEGRACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE RED EXISTENTE

En la implementación actual, la recomendación de canal generada por la FPGA se entrega a un equipo de control (PC o microcontrolador) únicamente con fines de visualización, sin actuar directamente sobre un router, módem o repetidor comercial. Para que el sistema pudiera aplicar su recomendación sobre infraestructura real, sería necesario incorporar una capa de traducción entre la salida del comparador de canales y la interfaz de administración propia de cada tipo de equipo.

A. Routers y módems domésticos o SOHO

En routers y puntos de acceso domésticos u orientados a pequeñas y medianas empresas, la vía más extendida de administración remota es el protocolo TR-069 (CPE WAN Management Protocol), en el cual el equipo (CPE) inicia

sesiones salientes hacia un servidor de configuración automática (ACS) que puede leer y escribir parámetros, incluyendo el canal inalámbrico configurado [13]. Una alternativa complementaria es el protocolo SNMP, útil sobre todo para lectura de contadores y variables de estado, aunque para escritura de configuración conviene restringirlo a SNMPv3 por motivos de seguridad [13]. En ambos casos, el cambio de interfaz respecto al diseño actual consistiría en reemplazar la salida serie hacia un PC de visualización por un módulo de red (Ethernet o Wi-Fi) en el ESP32 concentrador o en la FPGA, capaz de actuar como cliente TR-069 o como gestor SNMP que traduce la recomendación de canal en una llamada de configuración remota (Remote Procedure Call) hacia el equipo objetivo.

B. Puntos de acceso con 802.11k/v/r

Para puntos de acceso que ya soportan las enmiendas 802.11k, 802.11v y 802.11r, existe una vía de integración menos intrusiva: en lugar de forzar un cambio de canal, la recomendación del sistema podría emplearse para construir el reporte de vecinos (neighbor report) que 802.11k entrega a los clientes, o para disparar una recomendación de itinerancia mediante BSS Transition Management (802.11v), de modo que sean los propios dispositivos los que se redistribuyan hacia el punto de acceso o canal menos congestionado sin interrumpir abruptamente el servicio [15]. Esta vía es coherente con el enfoque de handover y roaming ya planteado en el diseño original del sistema.

C. Repetidores, redes mesh y controladores centralizados

En repetidores y nodos mesh, el canal normalmente se hereda del nodo raíz o gateway, por lo que la recomendación generada por el analizador debería propagarse primero hacia ese nodo raíz y no aplicarse de forma aislada en un repetidor individual; de lo contrario se rompería la coherencia de canal de toda la malla. Finalmente, para escenarios con controlador centralizado (por ejemplo, una arquitectura tipo SDN con varios puntos de acceso gestionados desde un mismo controlador), la integración más natural es a través de la interfaz norte (northbound API) del controlador, que ya concentra la asignación de canal de toda la red y evita que la FPGA deba comunicarse con cada equipo de forma independiente [2].

D. Resumen de cambios de interfaz requeridos

La Tabla VI resume, para cada tipo de equipo de red, la interfaz de comunicación que emplea actualmente el prototipo y la interfaz que sería necesario incorporar para lograr una integración funcional con infraestructura comercial.

TABLA IX. CAMBIOS DE INTERFAZ POR TIPO DE EQUIPO

Equipo	Interfaz actual	Interfaz propuesta
Router/módem SOHO	Serie a PC (solo lectura)	Cliente TR-069 o SNMPv3 (lectura/escritura)
AP empresarial 802.11k/v/r	Serie a PC (solo lectura)	Generación de neighbor report / BTM
Repetidor / mesh	No aplica	Propagación al nodo raíz vía backhaul
Controlador SDN	No aplica	Northbound API del controlador

E. Consideraciones de seguridad en la integración

Añadir una interfaz de red al ESP32 concentrador o a la FPGA para actuar sobre equipos comerciales introduce una superficie de ataque que no existe en el prototipo actual, donde la salida es de solo lectura hacia un PC local. Si se habilita un cliente TR-069, es recomendable restringir la sesión al servidor ACS autorizado y validar el certificado del servidor, ya que este protocolo otorga capacidad de escritura de configuración sobre el equipo de red [14]. De manera similar, si se emplea SNMP para escritura de parámetros, conviene emplear exclusivamente SNMPv3 con autenticación y cifrado, dado que las versiones anteriores del protocolo transmiten las comunidades de acceso en texto plano [13]. Estas consideraciones no estaban presentes en el diseño original, orientado únicamente a visualización, y deberán incorporarse antes de cualquier despliegue sobre una red de producción.

F. Panel de gestión visual (prueba de concepto)

Para ilustrar cómo se vería la capa de integración descrita en esta sección desde la perspectiva de un administrador de red, se desarrolló un panel de gestión web a modo de prueba de concepto (Fig. 9). El panel muestra los nodos de la red mesh de la facultad, un gráfico combinado de uso de red e interferencia, un contador de alertas activas y, sobre todo, un registro de acciones recientes que incluye eventos como el cambio automático de canal de un salón (de canal 6 a canal 11) y el ajuste de la potencia de transmisión, generados a partir de una recomendación de optimización. Este panel no reemplaza al núcleo de decisión en FPGA descrito en las Secciones II y III, sino que ejemplifica la interfaz norte (northbound) mencionada en la Sección VI-C: el resultado del comparador de canales, en lugar de mostrarse únicamente en un monitor serie como en el prototipo actual, podría alimentar un registro de eventos como el de la Fig. 7, dejando trazabilidad de cada recomendación aplicada sobre la red real.

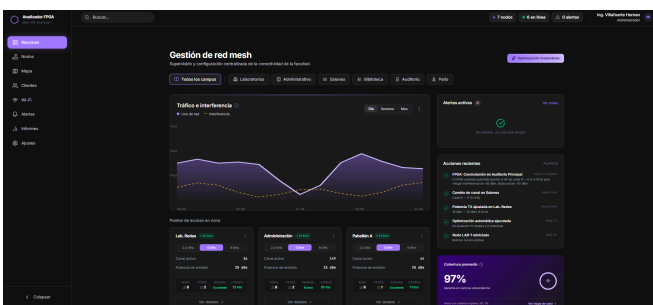


Fig.9. Prueba de concepto de panel de gestión de red mesh, mostrando el registro de acciones automáticas de cambio de canal y ajuste de potencia disponible en: <https://meshcampus.ai.studio/>

VII. COMPARACIÓN CON TECNOLOGÍAS ACTUALES

A. Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)

El estándar Wi-Fi 7 opera en las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, e incorpora Multi-Link Operation (MLO), una función que permite a un dispositivo mantener enlaces simultáneos en varias bandas y desplazar el tráfico hacia la banda menos congestionada en tiempo real [6][7]. También

soporta canales de hasta 320 MHz, aunque esto solo es posible en la banda de 6 GHz, todavía no disponible en todos los países [5][4]. Esto evidencia que la congestión del espectro sigue siendo un problema vigente incluso en la generación más reciente de Wi-Fi, y que buena parte de los dispositivos IoT, sensores y equipos de bajo costo continuarán operando en 2.4 GHz por razones de alcance y compatibilidad, ya que esta banda atraviesa mejor los obstáculos físicos que 5 GHz o 6 GHz.

La diferencia principal frente al enfoque de este trabajo es de capa y de método: MLO resuelve la congestión mediante inteligencia distribuida en el cliente y el punto de acceso, apoyada en general en enlaces múltiples y, en propuestas de investigación recientes, en agentes de aprendizaje por refuerzo para la selección de canal en escenarios MLO [7]. El sistema aquí propuesto, en cambio, opera del lado de la infraestructura, no requiere que los dispositivos cliente sean compatibles con Wi-Fi 7 ni con múltiples radios, y su lógica de decisión es determinista (máquina de estados y tabla de decisión fija) en lugar de basarse en políticas entrenadas, lo que evita el tiempo de convergencia propio de los métodos de aprendizaje y mantiene una latencia de decisión del orden de microsegundos medida experimentalmente en este trabajo. Ambos enfoques no son excluyentes: un sistema como el propuesto podría actuar como capa de recomendación adicional para las bandas heredadas (2.4 GHz) que Wi-Fi 7 sigue soportando por compatibilidad.

Complementariamente, la eficiencia espectral de Wi-Fi 7 se apoya en el acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia (OFDMA), que divide cada canal en unidades de recurso (RU) asignables dinámicamente según la demanda de cada dispositivo, permitiendo asignar RU pequeñas a dispositivos IoT de bajo tráfico y RU grandes a dispositivos de alto ancho de banda [6]. Esta granularidad de asignación de recurso dentro de un mismo canal es un nivel de optimización adicional que el sistema propuesto no aborda, ya que su unidad de decisión es el canal completo y no subportadoras individuales; esto refuerza que ambos enfoques son complementarios y no sustitutos entre sí.

B. Redes móviles (4G/5G)

En redes celulares, la decisión de traspaso (handover) entre celdas se apoya en reportes de medición estandarizados que el equipo de usuario envía periódicamente a la red, principalmente la potencia de referencia recibida (RSRP) y la calidad de referencia recibida (RSRQ), evaluados frente a umbrales y eventos definidos por 3GPP [8][9]. Conceptualmente, esto es análogo a la arquitectura propuesta: los nodos ESP32 cumplen un rol similar al de un equipo de usuario que reporta métricas de forma periódica, mientras que la FPGA cumple un rol similar al de la red, que centraliza la decisión. La diferencia sustancial es que las redes móviles operan sobre espectro licenciado, con un plano de control estandarizado y obligatorio (RRC) para estas mediciones y decisiones [8], mientras que en el espectro ISM no licenciado utilizado por Wi-Fi no existe un canal de señalización equivalente entre los nodos de sensado y la

infraestructura; cada fabricante resuelve este problema de forma propietaria o no lo resuelve. El aporte del sistema propuesto puede entenderse, en ese sentido, como una capa de señalización y decisión análoga a la de 4G/5G, pero aplicada a un entorno no licenciado que originalmente carece de ella.

C. Cuadro comparativo

La Tabla X resume las diferencias clave entre el sistema propuesto y las tecnologías comparadas en esta sección, en términos del mecanismo de decisión, la latencia característica y el requisito de hardware especial en el dispositivo cliente.

TABLA X. COMPARACIÓN RESUMIDA DE ENFOQUES

Enfoque	Mecanismo de decisión	Latencia típica	Requiere cliente especial
Sistema propuesto	FSM + LUT en hardware	~0.24 μ s (interno)	No
Wi-Fi 7 MLO	Enlaces múltiples / RL	Variable (ms, con convergencia)	Sí (Wi-Fi 7)
4G/5G handover	RSRP/RSRQ + RRC 3GPP	Del orden de ms	Sí (UE celular)
DAS profesional	Unidad de optimización espectral	Depende del ciclo de barrido	No (transparente)

D. Consideraciones regulatorias

Un aspecto que diferencia a Wi-Fi 7 y a las redes móviles del sistema propuesto es el marco regulatorio de la banda utilizada. La banda de 2.4 GHz, al igual que buena parte del espectro ISM, es de uso libre y no requiere licencia, pero está sujeta a límites de potencia de transmisión y no cuenta con mecanismos de coordinación obligatorios entre operadores, lo que explica en gran medida el problema de congestión que este trabajo busca mitigar [8]. La banda de 5 GHz, en cambio, incorpora en varios países el mecanismo de Selección Dinámica de Frecuencia (DFS) para evitar interferencia con sistemas de radar, mecanismo que Wi-Fi 7 hereda y amplía [4]. Las redes móviles 4G/5G, por su parte, operan sobre espectro licenciado asignado en exclusiva a cada operador, lo que permite una coordinación centralizada de canal que el espectro ISM no puede ofrecer de forma nativa [8][9]. Esta diferencia regulatoria refuerza la pertinencia de un sistema como el propuesto, orientado específicamente a mitigar, dentro de las reglas del espectro no licenciado, un problema que en el espectro licenciado se resuelve por diseño.

E. Limitaciones de la comparación

Es importante precisar el alcance de las comparaciones anteriores. No se realizaron mediciones directas sobre un dispositivo Wi-Fi 7 ni sobre una red móvil comercial; la comparación se basa en las características publicadas de dichos estándares [1][4][5][6][7][8][9] contrastadas con las métricas efectivamente medidas del sistema propuesto en la Sección IV. Por lo tanto, la Tabla VII debe interpretarse como una comparación cualitativa de arquitecturas y mecanismos de decisión, y no como una comparación de

desempeño bajo condiciones experimentales idénticas, lo que queda planteado como línea de trabajo futuro.

VIII. CONCLUSIONES

El trabajo demostró la viabilidad de una arquitectura híbrida basada en ESP32 y FPGA para analizar la ocupación de la banda ISM de 2.4 GHz y recomendar automáticamente el canal Wi-Fi menos congestionado. Los resultados confirmaron que se pueden convertir mediciones de RSSI y ocupación en decisiones útiles para reducir interferencia y mejorar la confiabilidad de la red. También se comprobó que la FPGA aporta ventajas relevantes en tiempo de respuesta y determinismo frente a un enfoque puramente software. La implementación modular con FSM, LUT, memoria direccionable y comparador permitió realizar el proceso de decisión de manera ordenada y con consumo lógico controlado, lo que hace al sistema apropiado para prototipos de bajo costo y operación en tiempo real.

El principal aporte de esta investigación es la integración de análisis distribuido, procesamiento en FPGA y decisión automática en una única arquitectura compacta. A diferencia de enfoques más complejos basados en aprendizaje profundo o en planificación centralizada, esta propuesta prioriza la simplicidad, la reproducibilidad y la facilidad de implementación, sin perder la capacidad de responder al estado real del espectro.

IX. REFERENCIAS

- [1] E. Oughton, G. Geraci, M. Polese, V. Shah, D. Bubley y S. Blue, "Reviewing wireless broadband technologies in the peak smartphone era: 6G versus Wi-Fi 7 and 8," Telecommunications Policy, vol. 48, no. 6, art. 102766, 2024.
- [1a] A. Abdelghany, B. Uguen, C. Moy, y D. Lemur, "Modelling of the packet delivery rate in an actual LoRaWAN network", Electron Lett, vol. 57, núm. 11, pp. 460–462, may 2021, doi: 10.1049/ELL2.12165
- [2] F. Wilhelmi, S. Barrachina-Muñoz, E. Bellalta et al., "Wi-Fi Meets ML: A Survey on Improving IEEE 802.11 Performance with Machine Learning," IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2022.
- [3] S. Soltani, Y. Sagduyu, R. Hasan, K. Davaslioglu, H. Deng y T. Erpek, "Real-Time and Embedded Deep Learning on FPGA for RF Signal Classification," Proc. IEEE MILCOM, 2019.
- [4] TP-Link, "Brief introduction of Wireless Channel, Channel Width and DFS," TP-Link Support, [En línea]. Disponible: <https://www.tp-link.com/support/faq/4309/>
- [5] Electronics Notes, "Understanding Wi-Fi 7, IEEE 802.11be," [En línea]. Disponible: <https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/wifi-ieee-802-11/802-11be-wifi7.php>
- [6] CloudSwitch, "Wi-Fi 7 - 802.11be: Ten Important Things You Should Know," [En línea]. Disponible: <https://cloudswit.ch/blogs/wifi-7-802-11be-ten-things-you-should-know/>
- [7] Autores varios, "Channel Selection for Wi-Fi 7 Multi-Link Operation via Optimistic-Weighted VDN and Parallel Transfer Reinforcement Learning," arXiv:2307.05419, 2023.

- [8] M. J. Ahmed et al., "A survey on the handover management in 5G-NR cellular networks: aspects, approaches and challenges," EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2023.
- [9] Tech Junction, "Serving Cell and Neighbor Cell Measurement in 5G," [En línea]. Disponible: <https://techjunction.co/tech-question/serving-cell-and-neighbor-cell-measurement-in-5g/>
- [10] Huawei Enterprise, "DBS5900 Distributed Base Stations," [En línea]. Disponible: <https://e.huawei.com/en/products/wireless/base-station/dbs5900>
- [11] RSRF, "Distributed Antenna System Architecture: Complete Guide to DAS Architecture," [En línea]. Disponible: <https://www.rsr.com/blog/distributed-antenna-system-architecture>
- [12] Patente US 10,524,133 B1, "Radio frequency (RF) communication channel reconfiguration in remote antenna unit (RAU) coverage areas in a distributed antenna system (DAS) to reduce RF interference."
- [13] Teltonika Networks, "802.11k/v wireless roaming configuration guide," Teltonika Networks Wiki, [En línea]. Disponible: <https://wiki.teltonika-networks.com/>
- [14] MK Controller, "TR-069 for MikroTik Remote Management," [En línea]. Disponible: <https://mkcontroller.com/blog/>
- [15] Mist Systems, "802.11k, 802.11r, and 802.11v," Mist Documentation, [En línea]. Disponible: <https://www.mist.com/documentation/802-11k-802-11r-802-11v/>
- [16] A. Baid y D. Raychaudhuri, "Understanding channel selection dynamics in dense Wi-Fi networks," IEEE Communications Magazine, vol. 53, no. 1, pp. 110-117, 2015.
- [17] Autores varios, "Optimal channel assignment on dense Wi-Fi networks using Thermodynamic Threshold Accepting," Internet of Things, ScienceDirect, 2024.